
Sistema de gestion de tickets empresariales

Carlos Enrique Olaya

Santiago Soto Villegas

Benis Adrian Gómez Morales

Trabajo presentado como requisito de sistemas distribuidos

Noveno

Docente

Jhon Jaime Mendez

Corporación Universitaria del Caribe – CECAR

Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería de Sistemas

Sincelejo

2025

Tabla de Contenido

Problema.....	3
Restricciones	4
Correos de los departamentos utilizados en las pruebas	5
Flujo de procesos	5
Posibles estados del Ticket	6
Posibles estados del Ticket	6
Plan de pruebas	6
Escenario 1: Resolución Automática	6
Escenario 2: Información general	7
Escenario 3: Cambio o recuperación de contraseña	8
Escenario 4: Escalado A Atencion Al Usuario (Lenguaje Agresivo).....	9
Escenario 5: Escalado A Asesoría Jurídica (Categoría Critica).....	12
Escenario 6: Alta Complejidad +500 palabras	14
Escenario 7: Sentimiento negativo	18
Escenario 8: Multiples reglas	20
Escenario 9: Correo fuera de clasificación.....	24

Problema

Desarrollar un sistema de gestión de tickets empresariales que permita:

- Recibir correos electrónicos de clientes y extraer remitente, asunto, contenido y fecha.
- Registrar automáticamente cada solicitud como un ticket con estado inicial “Recibido”.
- Analizar el contenido del mensaje para determinar: Categoría, Sentimiento, Complejidad
- Generar y enviar siempre una respuesta preliminar automática confirmando la recepción del caso
- Evaluar el caso mediante un motor de reglas determinístico que escale automáticamente cuando:
 - o La categoría sea crítica.
 - o Se detecte sentimiento negativo fuerte o lenguaje agresivo
 - o El mensaje sea de alta complejidad o supere 500 palabras.
 - o El cliente haya enviado más de dos solicitudes de la misma categoría en los últimos 7 días.
- En caso de que se cumpla alguna regla anterior se debe actualizar el estado del ticket a “Escalado a humano” y reenviar al departamento correspondiente (Lenguaje negativo al departamento de atención a usuarios, los demás al de Asesoría Jurídica)
- Resolver automáticamente el caso únicamente cuando la categoría corresponda a solicitudes simples. Para este caso, se cambia el estado a “Resuelto automáticamente” y se responde el correo con la solución al ticket.

Actualizar el estado a “Cerrado por humano” cuando el área responsable responda.

Restricciones

- Puede utilizar cualquier cuenta de correo para la recepción de los correos de los clientes
- Se deben manejar dos categorías:

- o Críticas que incluye: reclamo legal, reembolso, cancelación de contrato, problemas de pago, amenaza directa
- o Simples que incluye: Consulta de horarios, Estado de pedido, Información general, Cambio o recuperación de contraseña, Información básica sobre servicios
- Debe simular el escalamiento humano con correos electrónicos donde se reenvíen los mensajes
- Debe tener en cuenta en registrar todas las transiciones de estado, fechas y acciones para garantizar trazabilidad completa del ciclo de vida del ticket.

Correos de los departamentos utilizados en las pruebas

Campo	Valor
Correo principal (clientes)	carlos.olaya@cecar.edu.co
Departamento de atención al Usuario	tito1999.2009@gmail.com
Departamento de asesoría jurídica	olayacarlos7394190@gmail.com

Flujo de procesos

Paso	Descripción
1. Trigger	Gmail Trigger detecta correo no leído cada minuto
2. Leído	Se marca como leído
3. Extracción	Se extraen: email_id, thread_id, email, subject, message, received_at
4. Paralelo	IA analiza el mensaje + Se crea el ticket en BD simultáneamente + Verifica que la IA respondió correctamente + Envía confirmación de recepción.
5. Merge	Se esperan ambas ramas antes de continuar.
6. Update	Se actualizan campos IA en BD
7. Verificación	Se consulta v_tickets_7dias para detectar tickets repetidos
8. Motor de reglas	IF con 5 condiciones en OR determina si escalar o resolver
9. Escalamiento humano	INSERT historial + Confirmación al Correo al cliente + Envío al correo del departamento correspondiente

10. Resolución auto.	INSERT historial + Reply con solución al cliente
9. Cierre humano	Trigger detecta respuesta del departamento + INSERT historial + Reply cliente

Posibles estados del Ticket

Estado	Cuando ocurre
Recibido	Automáticamente al crear el ticket (trigger BD)
Escalado a humano	Cuando se cumple alguna regla del motor
Resuelto automáticamente	Cuando la categoría es SIMPLE y no hay reglas de escalamiento
Cerrado por humano	Cuando el área responsable responde el correo de escalamiento

Posibles estados del Ticket

En el proyecto se evalúa 5 condiciones en OR. Si alguna se cumple, el ticket se escala:

Regla	Condición
R1 – Categoría crítica	categoría = CRITICA
R2 - Sentimiento negativo fuerte	sentimiento = NEGATIVO_FUERTE
R3 - Lenguaje agresivo	lenguaje_agresivo = true
R4 - Alta complejidad	complejidad = ALTA (incluye +500 palabras)
R5 - Tickets repetidos	Mas de 2 tickets misma categoria en 7 dias

Plan de pruebas

Escenario 1: Resolución Automática

Correo que será enviado:

Campo	Valor
Para	carlos.olaya@cecar.edu.co
De	(cualquier correo de prueba)
Asunto	Consulta de horarios de atención
Mensaje	Buenas tardes, ¿Me podrían indicar cuales son los horarios de atención al cliente? Muchas gracias.

Respuesta espera del sistema:

Paso	Resultado esperado
Análisis IA	categoría: SIMPLE , sentimiento: POSITIVO , complejidad: BAJA , lenguaje_agresivo: FALSE
Motor de reglas	Ninguna regla se cumple (FALSE)
Estado ticket	Actualizado ha Resuelto automáticamente y se registra la transición en ticket_historial .
Correo al cliente	Se envía una reply en el mismo hilo con: -Asunto - Su solicitud ha sido resuelta - Estimado/a [nombre del remitente], - Nos complace informarle que su caso ha sido resuelto exitosamente: • Ticket: #UUID • Asunto: Re: Consulta de horarios de atención • Categoría: SIMPLE - Si tiene alguna duda adicional, por favor abra un nuevo correo con su consulta.
Base de datos	En ticket_historial se registran dos estados: 1. Recibido 2. Resuelto automáticamente

Escenario 2: Información general**Correo que será enviado:**

Campo	Valor
Para	carlos.olaya@cecar.edu.co
De	(cualquier correo de prueba)
Asunto	Información sobre los servicios de la empresa
Mensaje	Hola, me gustaría saber qué servicios ofrece la empresa y cuáles son los medios de pago disponibles. Gracias.

Respuesta espera del sistema:

Paso	Resultado esperado
Analisis IA	categoría: SIMPLE , sentimiento: POSITIVO , complejidad: BAJA , lenguaje_agresivo: FALSE
Motor de reglas	Ninguna regla se cumple (FALSE)
Estado ticket	Actualizado ha Resuelto automaticamente y se registra la transición en ticket_historial .
Correo al cliente	Se envía una reply en el mismo hilo con: -Asunto - Su solicitud ha sido resuelta - Estimado/a [nombre del remitente], - Nos complace informarle que su caso ha sido resuelto exitosamente: • Ticket: #UUID • Asunto: Re: Consulta de horarios de atención • Categoría: SIMPLE - Si tiene alguna duda adicional, por favor abra un nuevo correo con su consulta.
Base de datos	En ticket_historial se registran dos estados: 1. Recibido 2. Resuelto automáticamente

Escenario 3: Cambio o recuperación de contraseña

Correo que será enviado:

Campo	Valor
-------	-------

Para	carlos.olaya@cecar.edu.co
De	(cualquier correo de prueba)
Asunto	No puedo ingresar a mi cuenta, olvidé mi contraseña
Mensaje	Buen día, necesito ayuda para recuperar o cambiar la contraseña de mi cuenta. No recuerdo mis datos de acceso. Gracias.

Respuesta espera del sistema:

Paso	Resultado esperado
Análisis IA	categoría: SIMPLE , sentimiento: POSITIVO , complejidad: BAJA , lenguaje_agresivo: FALSE
Motor de reglas	Ninguna regla se cumple (FALSE)
Estado ticket	Actualizado ha Resuelto automáticamente y se registra la transición en ticket_historial .
Correo al cliente	Se envía una reply en el mismo hilo con: -Asunto - Su solicitud ha sido resuelta - Estimado/a [nombre del remitente], - Nos complace informarle que su caso ha sido resuelto exitosamente: • Ticket: #UUID • Asunto: Re: Consulta de horarios de atención • Categoría: SIMPLE - Si tiene alguna duda adicional, por favor abra un nuevo correo con su consulta.
Base de datos	En ticket_historial se registran dos estados: 1. Recibido 2. Resuelto automáticamente

Escenario 4: Escalado A Atención Al Usuario (Lenguaje Agresivo)

Correo que será enviado:

Campo	Valor
Para	carlos.olaya@cecar.edu.co

De	(cualquier correo de prueba)
Asunto	Cancelación de contrato
Mensaje	Hola buenas noches. Con todo el respeto voy a cancelar esa MONDA de servicio ya que no sirven para un CULO. Gracias y buenas noches.

Respuesta espera del sistema:

Paso	Resultado esperado
Análisis IA	categoría: CRITICA , sentimiento: NEGATIVO_FUERTE , complejidad: BAJA , lenguaje_agresivo: TRUE
Motor de reglas	R1 + R2 + R3 se cumplen (TRUE)
Departamento a escalar	Se reenvía el caso al Departamento de Atención al Usuario
Estado ticket	Actualizado ha Escalado a humano y se registra la transición en ticket_historial .
Correo al cliente	Se envía reply en el mismo hilo al cliente notificando el escalamiento. El correo debe contener: - Saludo al cliente - Confirmación de que su caso ha sido recibido - Número o identificador del ticket (#UUID) - Asunto - Fecha de recepción - Indicación de que fue escalado para atención personalizada a la brevedad posible - Firma del sistema.
Correo al departamento	Se reenvía el caso al Departamento de Asesoría Jurídica: tito1999.2009@gmail.com El correo debe contener: - Asunto: ESCALADO Ticket #UUID - Caso crítico - Datos del ticket: remitente, asunto original, mensaje completo, fecha de recepción - Indicación de la regla que activó el escalamiento (R1 - categoría CRITICA)

Base de datos	ticket_historial registra dos transiciones: 1. Recibido (con fecha/hora) 2. Escalado a humano (con fecha/hora y acción registrada)
----------------------	---

Respuesta para cierre de Ticket por humano:

Campo	Detalle
Quien responde	tito1999.2009@gmail.com (Dept. Atención al Usuario)
Que correo responde el departamento	El correo recibido con asunto: ESCALADO Ticket #UUID - Lenguaje Negativo Detectado
Contenido de la respuesta al cliente	Asunto: Re: Cancelación de contrato Su caso ha sido cerrado Estimado/a [nombre del remitente], Nos complace informarle que su caso ha sido atendido y cerrado por nuestro equipo especializado. Ticket: #UUID Resolución: [texto de la respuesta enviada por el departamento] Si necesita asistencia adicional, por favor abra un nuevo correo con su consulta. Cordialmente, Equipo de Soporte
Resultado	El sistema detecta la respuesta del departamento y ejecuta automáticamente: 1. Actualiza el estado del ticket a Cerrado por humano 2. Registra la transición en ticket_historial con fecha/hora

	3. Envía reply en el mismo hilo del cliente notificando que su caso fue cerrado y atendido
--	--

Escenario 5: Escalado A Asesoría Jurídica (Categoría Crítica)

Correo que será enviado:

Campo	Valor
Para	carlos.olaya@cecar.edu.co
De	(cualquier correo de prueba)
Asunto	Cancelación de contrato
Mensaje	Estimados, solicito formalmente el reembolso del pago realizado el pasado mes ya que el servicio contratado no fue prestado segun lo acordado en el contrato.

Respuesta espera del sistema:

Paso	Resultado esperado
Análisis IA	categoría: CRITICA , sentimiento: NEGATIVO_FUERTE, complejidad: BAJA , lenguaje_agresivo: FALSE
Motor de reglas	Se escala - R1 se cumple
Departamento a escalar	Se reenvía el caso al Departamento de Asesoría Jurídica
Estado ticket	Actualizado ha Escalado a humano y se registra la transición en ticket_historial .
Correo al cliente	Se envía reply en el mismo hilo al cliente notificando el escalamiento. El correo debe contener: - Saludo al cliente - Confirmación de que su caso ha sido recibido - Número o identificador del ticket (#UUID) - Asunto - Fecha de recepción - Indicación de que fue escalado para atención personalizada a la brevedad posible - Firma del sistema.

Correo al departamento	Se reenvía el caso al Departamento de Asesoría Jurídica: olayacarlos7394190@gmail.com El correo debe contener: - Asunto: ESCALADO Ticket #UUID - Caso crítico - Datos del ticket: remitente, asunto original, mensaje completo, fecha de recepción - Indicación de la regla que activó el escalamiento (R1 - categoría CRITICA)
Base de datos	ticket_historial registra dos transiciones: 1. Recibido (con fecha/hora) 2. Escalado a humano (con fecha/hora y acción registrada)

Respuesta para cierre de Ticket por humano:

Campo	Detalle
Quien responde	tito1999.2009@gmail.com (Dept. Atención al Usuario)
Que correo responde	El correo recibido con asunto: ESCALADO Ticket #UUID - Caso crítico
Contenido de la respuesta	Asunto: Re: ----- Su caso ha sido cerrado Estimado/a [nombre del remitente], Nos complace informarle que su caso ha sido atendido y cerrado por nuestro equipo especializado. Ticket: #UUID Resolución: [texto de la respuesta enviada por el departamento] Si necesita asistencia adicional, por favor abra un nuevo correo con su consulta.

	Cordialmente, Equipo de Soporte
Resultado	El sistema detecta la respuesta del departamento y ejecuta automáticamente: 1. Actualiza el estado del ticket a Cerrado por humano 2. Registra la transición en ticket_historial con fecha/hora 3. Envía reply en el mismo hilo del cliente notificando que su caso fue cerrado y atendido

Escenario 6: Alta Complejidad +500 palabras

Correo que será enviado:

Campo	Valor
Para	carlos.olaya@cecar.edu.co
De	(cualquier correo de prueba)
Asunto	Consulta detallada sobre estado de mi pedido y condiciones del servicio
Mensaje	Estimado equipo de atención al cliente, Me dirijo a ustedes con el fin de realizar una consulta detallada respecto al estado actual de mi pedido y algunas condiciones del servicio que considero importantes aclarar antes de tomar cualquier decisión al respecto. En primer lugar, quisiera mencionar que realicé mi pedido hace aproximadamente tres semanas. Desde entonces no he recibido ninguna notificación formal sobre el avance del mismo, lo cual me genera cierta inquietud. Entiendo que los tiempos de procesamiento pueden variar según la demanda del momento, sin embargo, considero que la comunicación proactiva

	con el cliente es una parte fundamental de un buen servicio y esperaba haber recibido al menos una actualización automática por correo electrónico. En segundo lugar, quisiera consultar sobre las condiciones actuales del servicio contratado. Cuando realicé la contratación, me fueron indicadas unas condiciones específicas relacionadas con los tiempos de entrega, las garantías aplicables y los canales de soporte disponibles. Sin embargo, al revisar la documentación que me fue entregada en ese momento, encuentro algunas ambigüedades que me gustaría que fueran aclaradas por un representante autorizado de la empresa. En tercer lugar, me interesa saber si existen actualizaciones recientes en las políticas del servicio que puedan afectar mi contrato vigente. He leído en foros de usuarios que la empresa realizó cambios en sus condiciones generales durante el último trimestre, y quisiera confirmar si dichos cambios aplican a contratos previos como el mío, o únicamente a nuevas contrataciones realizadas a partir de esa fecha. Además, quisiera aprovechar este mensaje para comentar sobre mi experiencia general con el servicio durante el tiempo que llevo como cliente. En términos generales ha sido satisfactoria, aunque en algunos momentos he encontrado dificultades para comunicarme con el área de soporte de manera ágil. Los tiempos de espera en la línea telefónica son bastante prolongados, y en ocasiones la opción de chat en línea aparece como no disponible sin previo aviso, lo cual dificulta la resolución rápida de inquietudes. También quisiera preguntar si existe algún programa de fidelización o beneficios para clientes con más de un año de antigüedad. Llevo ya catorce meses como cliente activo y me gustaría saber si eso me da acceso a algún tipo de ventaja comercial, descuento en la renovación del contrato o acceso prioritario a los canales de soporte técnico y atención personalizada. Otro punto que me gustaría tratar es el relacionado con la facturación. En los últimos dos meses he notado una pequeña discrepancia entre el monto facturado y el que aparece en mi historial de pagos dentro de la plataforma. No es una diferencia significativa, pero considero importante que sea revisada y aclarada formalmente para evitar inconvenientes futuros y mantener la transparencia en la relación comercial.
--	---

	Asimismo, me gustaría conocer cuál es el procedimiento formal para presentar una solicitud de revisión de contrato. Si en algún momento decido modificar alguno de los términos acordados inicialmente, ¿cuál es el canal adecuado para hacerlo? ¿Existe un formulario específico o se gestiona directamente a través del área comercial? Por último, quisiera solicitar que me sea enviado un resumen completo del historial de mi cuenta, incluyendo todas las transacciones realizadas, los servicios activos, las fechas de renovación y cualquier nota relevante que exista en mi expediente de cliente. Esto me ayudaría a tener una visión más clara de mi situación actual y facilitaría cualquier gestión futura que necesite realizar. Agradezco de antemano la atención prestada a este mensaje y quedo a la espera de una respuesta completa y detallada a cada uno de los puntos planteados anteriormente.
--	--

Respuesta espera del sistema:

Paso	Resultado esperado
Análisis IA	categoría: SIMPLE , sentimiento: NEGATIVO_LEVE , complejidad: ALTA , lenguaje_agresivo: FALSE
Motor de reglas	R4 se cumple (TRUE)
Departamento a escalar	Como lenguaje_agresivo = FALSE , el departamento destino es Asesoría Jurídica
Estado ticket	Actualizado ha Escalado a humano y se registra la transición en ticket_historial .
Correo al cliente	Se envía reply en el mismo hilo al cliente notificando el escalamiento. El correo debe contener: - Saludo al cliente - Confirmación de que su caso ha sido recibido - Número o identificador del ticket (#UUID) - Asunto - Fecha de recepción

	- Indicación de que fue escalado para atención personalizada a la brevedad posible - Firma del sistema.
Correo al departamento	Se reenvía el caso al Departamento de Asesoría Jurídica: olayacarlos7394190@gmail.com El correo debe contener: - Asunto: ESCALADO Ticket #UUID - Alta complejidad detectada - Datos del ticket: remitente, asunto original, mensaje completo, fecha de recepción - Indicación de la regla que activó el escalamiento (R4 - complejidad ALTA / +500 palabras)
Base de datos	ticket_historial registra dos transiciones: 1. Recibido (con fecha/hora) 2. Escalado a humano (con fecha/hora y acción registrada)

Respuesta para cierre de Ticket por humano:

Campo	Detalle
Quien responde	olayacarlos7394190@gmail.com (Dept. Asesoría Jurídica)
Que correo responde el departamento	El correo recibido con asunto: ESCALADO Ticket #UUID - Alta complejidad detectada
Contenido de la respuesta	Asunto: Re: ----- Su caso ha sido cerrado Estimado/a [nombre del remitente], Nos complace informarle que su caso ha sido atendido y cerrado por nuestro equipo especializado. Ticket: #UUID

	Resolución: [texto de la respuesta enviada por el departamento] Si necesita asistencia adicional, por favor abra un nuevo correo con su consulta. Cordialmente, Equipo de Soporte
Resultado	El sistema detecta la respuesta del departamento y ejecuta automáticamente: 1. Actualiza el estado del ticket a Cerrado por humano 2. Registra la transición en ticket_historial con fecha/hora 3. Envía reply en el mismo hilo del cliente notificando que su caso fue cerrado y atendido

Escenario 7: Sentimiento negativo

Correo que será enviado:

Campo	Valor
Para	carlos.olaya@cecar.edu.co
De	(cualquier correo de prueba)
Asunto	Estoy muy decepcionado con el servicio recibido
Mensaje	Buenos días, les escribo profundamente decepcionado y frustrado con la experiencia que he tenido con su empresa durante las últimas semanas. He intentado resolver un problema con mi servicio en múltiples ocasiones y en ninguna de ellas he recibido una respuesta satisfactoria. Me siento completamente ignorado y mal atendido. Cada vez que contacto con soporte me redirigen a otro departamento sin darme ninguna solución concreta.

Respuesta espera del sistema:

Paso	Resultado esperado
Análisis IA	categoría: SIMPLE , sentimiento: NEGATIVO_FUERTE , complejidad: BAJA , lenguaje_agresivo: FALSE
Motor de reglas	Se escala - R2 se cumple
Departamento a escalar	Se reenvía el caso al Departamento de Asesoría Jurídica
Estado ticket	Actualizado ha Escalado a humano y se registra la transición en ticket_historial .
Correo al cliente	Se envía reply en el mismo hilo al cliente notificando el escalamiento. El correo debe contener: - Saludo al cliente - Confirmación de que su caso ha sido recibido - Número o identificador del ticket (#UUID) - Asunto - Fecha de recepción - Indicación de que fue escalado para atención personalizada a la brevedad posible - Firma del sistema.
Correo al departamento	Se reenvía el caso al Departamento de Asesoría Jurídica: olayacarlos7394190@gmail.com El correo debe contener: - Asunto: ESCALADO Ticket #UUID - Sentimiento negativo fuerte detectado - Datos del ticket: remitente, asunto original, mensaje completo, fecha de recepción - Indicación de la regla que activó el escalamiento (R2 - sentimiento NEGATIVO_FUERTE)
Base de datos	ticket_historial registra dos transiciones: 1. Recibido (con fecha/hora) 2. Escalado a humano (con fecha/hora y acción registrada)

Respuesta para cierre de Ticket por humano:

Campo	Detalle
Quien responde	olayacarlos7394190@gmail.com (Dept. Asesoría Jurídica)
Que correo responde	El correo recibido con asunto: ESCALADO Ticket #UUID - Sentimiento negativo fuerte detectado
Contenido de la respuesta	Asunto: Re: ----- Su caso ha sido cerrado Estimado/a [nombre del remitente], Nos complace informarle que su caso ha sido atendido y cerrado por nuestro equipo especializado. Ticket: #UUID Resolución: [texto de la respuesta enviada por el departamento] Si necesita asistencia adicional, por favor abra un nuevo correo con su consulta. Cordialmente, Equipo de Soporte
Resultado	El sistema detecta la respuesta del departamento y ejecuta automáticamente: 1. Actualiza el estado del ticket a Cerrado por humano 2. Registra la transición en ticket_historial con fecha/hora 3. Envía reply en el mismo hilo del cliente notificando que su caso fue cerrado y atendido

Escenario 8: Múltiples reglas

Correo que será enviado:

Campo	Valor
--------------	--------------

Para	carlos.olaya@cecar.edu.co
De	(cualquier correo de prueba)
Asunto	Cancelación de contrato y solicitud de reembolso
Mensaje	Este es mi tercer contacto en menos de una semana respecto al mismo problema, y sinceramente ya resulta agotador tener que repetir una situación que debería haberse resuelto desde el primer momento. Estoy solicitando nuevamente la cancelación inmediata de mi contrato y el reembolso de los cobros realizados, ya que el servicio que ustedes ofrecen no ha cumplido con las condiciones acordadas y, hasta ahora, ninguna de las respuestas recibidas ha solucionado realmente el inconveniente. El problema comenzó cuando empecé a experimentar fallas constantes en el servicio, incluyendo interrupciones prolongadas y una calidad muy inferior a la prometida durante la contratación. Inicialmente pensé que se trataba de un error temporal, pero después de varios días sin mejoras decidí comunicarme con soporte. Desde entonces, lo único que he recibido son respuestas automáticas o instrucciones repetidas que no tienen relación con lo que ya expliqué anteriormente. Esto demuestra claramente que nadie está revisando el historial completo del caso. En mis mensajes anteriores detallé fechas, números de factura y las situaciones específicas en las que el servicio falló. Incluso adjunté información suficiente para que cualquier asesor pudiera verificar rápidamente el problema. A pesar de eso, continúan solicitando los mismos datos una y otra vez, lo cual resulta frustrante y refleja una falta evidente de coordinación interna. No es razonable que, después de múltiples solicitudes enviadas durante los últimos siete días sobre exactamente el mismo tema, aún no exista una solución concreta. Quiero dejar claro que mi solicitud es completamente formal y está basada en los términos del contrato, los cuales establecen que el cliente puede cancelar sin penalización cuando el servicio no cumple con lo prometido. Sin embargo, siguen generándose cobros como si la situación estuviera resuelta. Esta práctica resulta inaceptable y genera la sensación de que la empresa está ignorando deliberadamente las reclamaciones para retrasar el proceso. La experiencia general ha sido extremadamente negativa. Cada interacción aumenta la frustración porque parece imposible obtener atención humana real. Las respuestas genéricas solo empeoran la situación y hacen sentir que el cliente no es escuchado. Honestamente, la falta de solución después de varios intentos ya supera el límite de la paciencia razonable y transmite una imagen muy poco profesional de su organización.

	Por esta razón, exijo una revisión inmediata del caso y una respuesta definitiva que incluya: la cancelación efectiva del contrato, la confirmación de que no se realizarán nuevos cobros, el detalle del proceso de reembolso y la asignación del caso a un responsable humano que dé seguimiento real. No estoy dispuesto a continuar recibiendo mensajes automáticos que no resuelven nada. Si esta solicitud vuelve a ser ignorada o respondida de manera superficial, procederé a escalar el caso ante las entidades correspondientes de protección al consumidor y realizar las reclamaciones formales necesarias. Mi intención inicial siempre fue resolver esto directamente con la empresa, pero la falta de gestión adecuada deja pocas alternativas. Espero una solución clara, urgente y definitiva. Este problema ya ha sido reportado suficientes veces como para seguir tratándolo como una solicitud común.
--	--

Respuesta espera del sistema:

Paso	Resultado esperado
Análisis IA	categoría: CRITICA , sentimiento: NEGATIVO_FUERTE , complejidad: ALTA , lenguaje_agresivo: FALSE
Motor de reglas	R1 + R2 + R4 + R5 se cumplen
Departamento a escalar	Se reenvía el caso al Departamento de Atención al usuario
Estado ticket	Actualizado a Escalado a humano y se registra la transición en ticket_historial .
Correo al cliente	Se envía reply en el mismo hilo al cliente notificando el escalamiento. El correo debe contener: - Saludo al cliente - Confirmación de que su caso ha sido recibido - Número o identificador del ticket (#UUID) - Asunto - Fecha de recepción - Indicación de que fue escalado para atención personalizada a la brevedad posible - Firma del sistema.

Correo al departamento	Se reenvía el caso al Departamento de Atención al usuario: tito1999.2009@gmail.com El correo debe contener: - Asunto: ESCALADO Ticket #UUID - Múltiples reglas activadas - Datos del ticket: remitente, asunto original, mensaje completo, fecha de recepción - Indicación de la regla que activó el escalamiento (R2 - sentimiento NEGATIVO_FUERTE)
Base de datos	ticket_historial registra dos transiciones: 1. Recibido (con fecha/hora) 2. Escalado a humano (con fecha/hora y acción registrada)

Respuesta para cierre de Ticket por humano:

Campo	Detalle
Quien responde	tito1999.2009@gmail.com (Dept. Atención al usuario)
Que correo responde	El correo recibido con asunto: ESCALADO Ticket #UUID - Sentimiento negativo fuerte detectado
Contenido de la respuesta	Asunto: Re: ----- Su caso ha sido cerrado Estimado/a [nombre del remitente], Nos complace informarle que su caso ha sido atendido y cerrado por nuestro equipo especializado. Ticket: #UUID Resolución: [texto de la respuesta enviada por el departamento] Si necesita asistencia adicional, por favor abra un nuevo correo con su consulta.

	Cordialmente, Equipo de Soporte
Resultado	El sistema detecta la respuesta del departamento y ejecuta automáticamente: 1. Actualiza el estado del ticket a Cerrado por humano 2. Registra la transición en ticket_historial con fecha/hora 3. Envía reply en el mismo hilo del cliente notificando que su caso fue cerrado y atendido

Escenario 9: Correo fuera de clasificación

Correo que será enviado:

Campo	Valor
Para	carlos.olaya@cecar.edu.co
De	(cualquier correo de prueba)
Asunto	Votaciones de Colombia
Mensaje	¿Por quién vas a votar?

Respuesta espera del sistema:

Paso	Resultado esperado
Análisis IA	categoría: SIMPLE , sentimiento: NEUTRO , complejidad: BAJA , lenguaje_agresivo: FALSE
Motor de reglas	El contenido no corresponde a ninguna categoría definida en el sistema. Al no detectar indicadores críticos, lo clasifica como SIMPLE .
Departamento a escalar	no se escala — ninguna regla se cumple
Estado ticket	Actualizado ha Resuelto automáticamente y se registra la transición en ticket_historial .
Correo al cliente	Se envía una reply en el mismo hilo con: -Asunto

	- Su solicitud ha sido resuelta - Estimado/a [nombre del remitente], - Nos complace informarle que su caso ha sido resuelto exitosamente: • Ticket: #UUID • Asunto: Re: ----- • Categoría: SIMPLE - Si tiene alguna duda adicional, por favor abra un nuevo correo con su consulta. Cordialmente, Equipo de Soporte
Base de datos	ticket_historial registra dos transiciones: 1. Recibido (con fecha/hora) 2. Escalado a humano (con fecha/hora y acción registrada)